Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Processamento Digital de Imagens

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

Sumário

1. Introdução
2. Resolução de sistemas sensores
3. Formação de imagens
4. Transformações de imagem
5. Distorções radiométricas
6. Distorções geométricas
7. Realce de imagens
8. Filtros espaciais de suavização
9. Realce de bordas
10. Binarização
11. Filtragem no domínio da frequência
12. Restauração de imagens
13. Classificação de imagens
14. Processamento de imagens coloridas
15. Performance do sensor
16. Morfologia Matemática

Bibliografia

Na elaboração deste material foram utilizadas as seguintes bibliografias:

- DURINI, D. Fundamental Principals of Photosensing. In: DURINI, D. **High Performance Silicon Imaging.** Cambridge: Ed. Elsevier, 2014. p. 1-24.
- Gomes, J.; VELHO, L. **Computação Gráfica - Volume 1**. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, RJ-Brasil, 1998. 323p.
- Gonzalez, R. C.; Woods, R. E. **Processamento de Imagens Digitais**. Edgard Blucher Ltda. 2007.
- HOWELL, S. B. **Handbook of CCD Astronomy**. 2 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- JANESICK, J. R. **Scientific charge-coupled devices**. Washington: SPIE, 2001.
- JANSEN, R. A. **Astronomy with Charged Coupled Devices**. AST 598 Instrumentation and Data Reduction Course. ASU, 2006.
- Jensen, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- McANDREW, A. **Introduction to Digital Image Processing with Matlab**. Thomson Learning: Victoria, Melborne, 2004. 509p. (ISBN 0-534-40011-6).
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001.
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda. 2011.
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- SCHOTT, J.R. **Remote Sensing: the image chain approach**. 2 ed. New York: Oxford University Press, 2007.

6 Distorções geométricas

Erros inerentes à aquisição de dados de SR

As imagens são afetadas por erros geométricos (posicionamento do satélite, movimentos da Terra, curvatura da Terra, largura da faixa imageada, etc.) e radiométricos (falhas instrumentais e limitações próprias do processo de imageamento).

6 Distorções geométricas | 6.1 Fontes

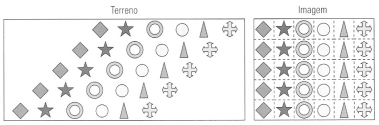
Fontes de distorção geométrica

- ✓Rotação da Terra;
- ✓Taxa finita de varredura dos sensores;
- ✓Amplo campo de visada de alguns sensores;
- ✓Curvatura da Terra;
- ✓Variações na atitude, altitude e velocidade da plataforma; e
- ✓Efeitos panorâmicos relacionados à geometria da imagem.

6 Distorções geométricas | 6.1 Fontes | 6.1.1 Skew

Distorções geométricas

Durante o tempo em que as linhas de varredura estão sendo obtidas, a Terra gira de oeste para leste, de tal modo que um ponto imageado no fim da cena estará a oeste de um ponto imageado no início da cena. Como os dados são registrados em forma de grade, a matriz resultante fará com que o ponto imageado no terreno encontre-se posicionado a leste de sua posição geográfica.

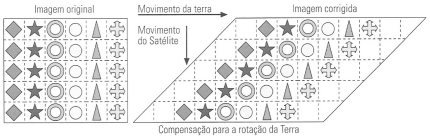


Fonte: Novo, 2011.

6 Distorções geométricas | 6.1 Fontes | 6.1.1 Skew

Distorções geométricas

Para corrigir este efeito é preciso acrescentar um offset à imagem proporcional ao movimento de deslocamento da órbita em direção a oeste. O deslocamento depende da velocidade do satélite em relação à velocidade de rotação da Terra e do tamanho da cena imageada.

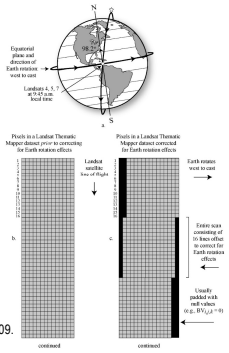


Fonte: Novo, 2011.

6 Distorções geométricas | 6.1 Fontes | 6.1.1 Skew

Distorções geométricas

(a) Esquema de órbita para os Landsat-4, 5 e 7. (b) pixels de três varreduras consecutivas simuladas para o sensor TM, cada uma com 16 linhas (o TM usava 16 detectores). (c) imagem corrigida do efeito de rotação da Terra (Skew).



Fonte: Jensen, 2009.

6 Distorções geométricas | 6.1 Fontes | 6.1.2 Panorâmicas

Distorções geométricas

As distorções panorâmicas são causadas pela variação do tamanho do pixel ao longo da linha de varredura em direção às extremidades da faixa imageada. Esta distorção é causado porque o IFOV do sensor é constante ao longo da faixa. Para um dado IFOV a dimensão do pixel varia segundo:

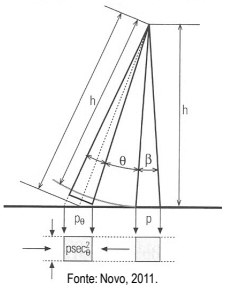
$$p_\theta = \beta \times h \times \sec^2\theta = p \times \sec^2\theta$$

Em que p_θ é o tamanho do pixel no ângulo de varredura θ; β é o ângulo de visada instantânea; *h* é a altura da plataforma e *p* é a resolução espacial nominal do sensor.

6 Distorções geométricas | 6.1 Fontes | 6.1.2 Panorâmicas

Distorções geométricas

Como exemplo, para o sensor TM, com ângulo máximo de varredura θ = 7,5° e 30 m de resolução espacial, a área integrada dentro de um pixel na extremidade da imagem será equivalente a 30 m x $\sec^2$(7,5°) = 30,6 m (30,6 x 30,6 m, portanto). Para sistemas com grande campo de visada, como o MODIS, este efeito é muito mais intenso.

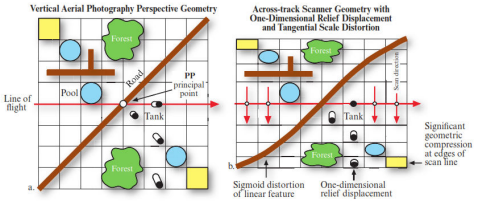


Fonte: Novo, 2011.

6 Distorções geométricas | 6.1 Fontes | 6.1.2 Panorâmicas

Distorções geométricas

Abaixo são mostrados outros exemplos de distorções panorâmicas. No caso de fotografias aéreas verticais (a), há uma distorção tangencial ao redor do ponto principal. Para sensores de varredura mecânica, há uma distorção unidimensional (ao longo da linha de varredura) e também distorções relacionadas ao aumento da área integrada dentro de cada pixel nas extremidades das linhas de varredura (b).



Fonte: Jensen, 2009.

6 Distorções geométricas | 6.1 Fontes | 6.1.2 Panorâmicas

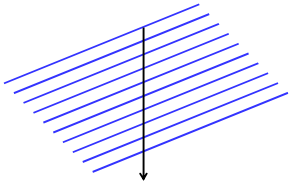
Distorções geométricas

Os efeitos de curvatura da Terra não são significativos para sensores em plataformas de baixa altitude, como aeronaves, nem para sensores em nível orbital com ângulos de visada estreitos, como Landsat, CBERS, etc. Estas distorções são mais graves em sistemas que recobrem amplas faixas do terreno, como o sensor AVHRR/NOAA e MODIS/Terra.

6 Distorções geométricas | 6.1 Fontes | 6.1.3 Tempo de varredura

Distorções geométricas

Sensores de varredura mecânica, como o Landsat, gastam um tempo finito para varrer uma linha perpendicular à trajetória do satélite. Durante o tempo de varredura, o satélite avança em sua órbita, o que provoca uma inclinação na linha de varredura naquela direção. Se o tempo necessário para o sensor varrer uma linha for de 33 ms e se ele estiver a uma velocidade constante de 6,46 km.s^{-1}, então ao final da varredura o satélite terá avançado aproximadamente 213 m.

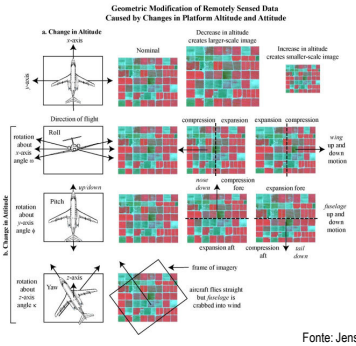


6 Distorções geométricas | 6.1 Fontes | 6.1.4 Atitude

Distorções geométricas

Outras distorções são causadas por variações em altitude e atitude (arfagem (*pitch*), rolagem (*roll*) e deriva (*yaw*)) da plataforma. Além disso, a topografia também provoca problemas geométricos nas cenas. Este problema não é tão grave para sensores imageando no nadir e com pequeno ângulo de varredura, mas para aqueles com visadas inclinadas é um grave problema. Imagens de alta resolução espacial adquiridas sobre regiões de movimentação intensa do relevo, ou em áreas urbanas, por exemplo, são bastante afetadas por distorções.

6 Distorções geométricas | 6.1 Fontes | 6.1.4 Atitude



Fonte: Jensen, 2009.

6 Distorções geométricas | 6.2 Correção

Correção das distorções geométricas

Distorções geométricas podem ser sistemáticas ou aleatórias. As distorções sistemáticas são bastante perceptíveis e facilmente corrigidas aplicando-se modelos matemáticos. Um exemplo desse tipo de distorção é a causada pela rotação da Terra (*skew*).

As distorções aleatórias podem ser corrigidas usando pontos de controle e um modelo matemático adequado. Um ponto de controle é uma posição na superfície da Terra (uma esquina, a interseção de rodovias, etc.) que pode ser claramente identificada na imagem e localizada acuradamente em um mapa ou ter suas coordenadas levantadas em campo. O analista obtêm então dois conjuntos de pontos: um em coordenadas de imagem e o outro em coordenadas de mapa, e infere o relacionamento entre eles por meio de transformações geométricas.

6 Distorções geométricas | 6.2 Correção

Correção das distorções geométricas

Comumente, duas abordagens são usadas para corrigir as cenas:

✓Georreferenciamento de imagem (envolve um sistema de referência)
✓Registro entre imagens (não é necessário um sistema de referência)

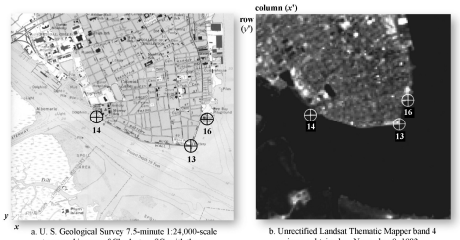
Na primeira são usados pontos de controle obtidos de cartas ou levantamento em campo. Na segunda, uma imagem sem correção é "forçada" a coincidir com uma imagem já corrigida (as coordenadas envolvidas são apenas de imagem). Em todos os casos, uma transformação geométrica está associada.

6 Distorções geométricas | 6.2 Correção

Correção das distorções geométricas

Exemplo de pontos de controle obtidos de carta para georreferenciar uma imagem.

Selecting Ground Control Points for Image-to-Map Rectification



a. U. S. Geological Survey 7.5-minute 1:24,000-scale topographic map of Charleston, SC, with three ground control points identified.

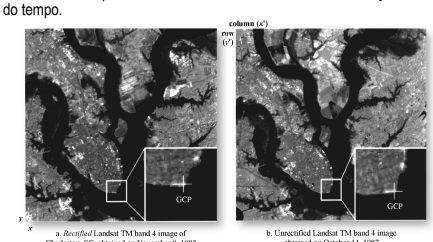
b. Unrectified Landsat Thematic Mapper band 4 image obtained on November 9, 1982.

Fonte: Jensen, 2009.

6 Distorções geométricas | 6.2 Correção

Correção das distorções geométricas

No caso de detecção de mudanças de uma cena para outra, tomadas em datas diferentes, o registro pode ser mais adequado, já que é necessário que haja coincidência entre os pixels das cenas a fim de se notar as alterações ocorridas ao longo do tempo.



a. *Rectified* Landsat TM band 4 image of Charleston, SC, obtained on November 9, 1982.

b. Unrectified Landsat TM band 4 image obtained on October 14, 1987.

Fonte: Jensen, 2009.

6 Distorções geométricas | 6.2 Correção

Correção das distorções geométricas

Duas operações são feitas quando se pretende corrigir geometricamente uma imagem:

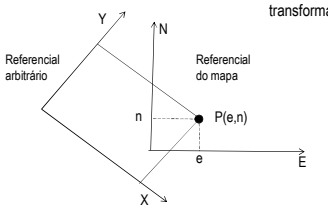
1) Interpolação espacial
2) Interpolação de intensidade

A interpolação espacial é feita por meio de transformações geométricas cujos parâmetros são calculados com base em pontos de controle.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.1 Transformações geométricas

✓Sistema de coordenadas de imagem (X,Y)
✓Sistema de coordenadas de mapa (E,N)

Para obter as coordenadas de mapa é necessário realizar uma transformação geométrica



6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.1 Transformações geométricas

Ortogonal: 1 rotação e 2 translações

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E \\ N \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

Isogonal: 1 rotação, 2 translações e 1 escala

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E \\ N \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

Afim: 1 rotação, 2 translações, 2 escalas e 1 fator de não ortogonalidade entre eixos

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x\cos\theta & -k_y\sin(\theta+\xi) \\ k_x\sin\theta & k_y\cos(\theta+\xi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E \\ N \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.1 Transformações geométricas

Projetiva: 8 parâmetros abstratos

$$X = \frac{a_1E + a_2N + a_3}{a_4E + a_5N + 1}$$
$$Y = \frac{a_6E + a_7N + a_8}{a_4E + a_5N + 1}$$

Polinomiais: equações "arbitrárias"

$$X = a_0 + a_1E + a_2E^2$$
$$Y = b_0 + b_1N + b_2N^2$$

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.1 Transformações geométricas

Correção das distorções geométricas

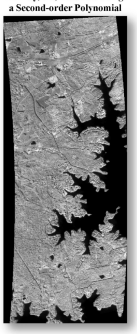
Geralmente, para o georreferenciamento, são utilizadas transformações polinomiais de 1º a 3º graus, dependendo das distorções. As equações polinomiais são ajustadas aos pontos de controle pelo método dos mínimos quadrados para modelar as distorções diretamente no domínio da imagem, sem a necessidade de identificar explicitamente a causa destas distorções.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.1 Transformações geométricas

Correção das distorções geométricas

Ao lado, exemplo de correção de deriva da plataforma na coleta desta imagem IV do lago Murray, CS, EUA, em 1997, com resolução espacial de 2 x 2 m. A imagem foi corrigida usando um polinômio de 2ª ordem.

ATLAS Imagery of Lake Murray, SC, Rectified Using a Second-order Polynomial



Fonte: Jensen, 2009.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.1 Transformações geométricas

Correção das distorções geométricas

Geralmente, para distorções moderadas em áreas relativamente pequenas (como um quarto de cena Landsat, por exemplo), um polinômio de primeira ordem, de seis parâmetros, é suficiente para corrigir a imagem:

$$x = a_0 + a_1 x' + a_2 y'$$
$$y = b_0 + b_1 x' + b_2 y'$$

Em que (x, y) são as coordenadas corrigidas e (x', y') as coordenadas da imagem com distorção.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.1 Transformações geométricas

Correção de distorções geométricas

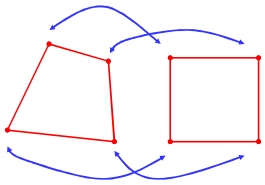
Suponha que uma imagem *f*, com coordenadas de pixels (x,y) sofra distorção geométrica, produzindo *g* com coordenadas (x', y'). Temos que:

$$x' = r(x, y)$$
$$y' = s(x, y)$$

Pontos de controle

Se a distorção puder ser modelada por um par de eq. bilineares, então:

$$r(x, y) = x' = c_1 x + c_2 y + c_3 xy + c_4$$
$$s(x, y) = y' = c_5 x + c_6 y + c_7 xy + c_8$$



6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.1 Transformações geométricas

Distorção radial simétrica ocorre devido à refração sofrida por um raio de luz ao atravessar uma lente e atinge regularmente os pontos da imagem, a partir do ponto principal de simetria.

Distorção descentrada causada pelo desalinhamento dos eixos ópticos dos componentes da objetiva de uma câmera.

Ambas as distorções são modeladas por equações matemáticas, cujos coeficientes são fornecidos pelo certificado de calibração da câmera.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.1 Transformações geométricas

Equações polinomiais para corrigir distorção radial simétrica (Schenk, 1999):

$$\delta_x = (k_0 + k_1 \cdot r^2 + k_2 \cdot r^4 + k_3 \cdot r^6) \cdot x''$$

$$\delta_y = (k_0 + k_1 \cdot r^2 + k_2 \cdot r^4 + k_3 \cdot r^6) \cdot y''$$

$$x' = x - \delta_x$$
$$y' = y - \delta_y$$

Em que:

δ_x e δ_y são as componentes da distorção radial simétrica;
r é o raio a partir do ponto principal de simetria;
k_i, i = 0, 1, 2 e 3 são os coeficientes que constam no certificado de calibração da câmera;
x'' e y'' são as coordenadas do ponto sem correção, referidas ao ponto principal de simetria;
x' e y' são as coordenadas corrigidas da distorção radial simétrica.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.1 Transformações geométricas

Para distorção descentrada (Schenk, 1999):

$$\delta'_x = p_1 \cdot (r^2 + 2 \cdot x''^2) + 2 \cdot p_2 \cdot x'' \cdot y''$$

$$\delta'_y = p_2 \cdot (r^2 + 2 \cdot y''^2) + 2 \cdot p_1 \cdot x'' \cdot y''$$

$$x = x' - \delta'_x$$
$$y = y' - \delta'_y$$

Em que:

δ'_x e δ'_y são as componentes da distorção radial descentrada;
r é o raio a partir do ponto principal de simetria;
p_1 e p_2 são os coeficientes que constam no certificado de calibração da câmera;
x'' e y'' são as coordenadas do ponto sem correção, referidas ao ponto principal de simetria;
x' e y' são as coordenadas corrigidas da distorção radial simétrica;
x e y são as coordenadas corrigidas das duas distorções.

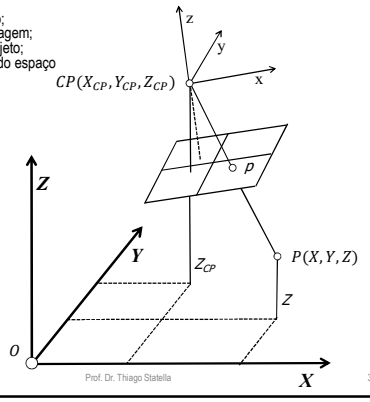
6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.2 Equações de colinearidade

Equação de Colinearidade

Colinearidade é a condição na qual a posição de exposição da câmera, CP, um objeto no solo, P, e sua correspondente imagem na foto, p, situam-se todos em uma linha reta no espaço tridimensional:

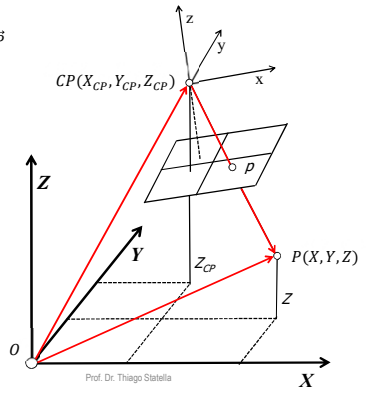
6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.2 Equações de colinearidade

CP: centro perspectivo;
p: ponto no espaço imagem;
P: ponto no espaço objeto;
O: origem do sistema do espaço objeto.



6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.2 Equações de colinearidade

$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OCP} + \overrightarrow{CPP}$



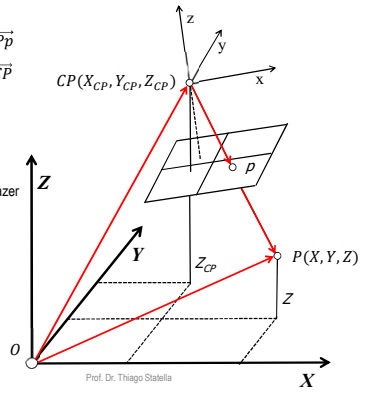
6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.2 Equações de colinearidade

$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OCP} + k\overrightarrow{CPp}$

$k\overrightarrow{CPp} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OCP}$

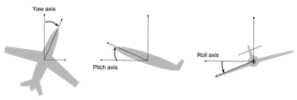
k= escalar.

É preciso rotacionar o espaço objeto a fim de fazer sua coincidência com o espaço-imagem.



6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.2 Equações de colinearidade

Roll, Pitch e Yaw se referem aos ângulos de inclinação da plataforma durante o voo.



Omega (X), Phi (Y) e Kappa (Z) são os ângulos de rotação entre o sistema de coordenadas de imagem e o sistema geodésico de referência.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.2 Equações de colinearidade

É preciso rotacionar o espaço objeto a fim de fazer sua coincidência com o espaço-imagem.

$$R_1(\omega) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & cos\omega & sen\omega \\ 0 & -sen\omega & cos\omega \end{bmatrix} \quad R_2(\varphi) = \begin{bmatrix} cos\varphi & 0 & -sen\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ sen\varphi & 0 & cos\varphi \end{bmatrix}$$

$$R_3(\kappa) = \begin{bmatrix} cos\kappa & sen\kappa & 0 \\ -sen\kappa & cos\kappa & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Com ω em torno de X, φ em torno de Y e κ em torno de Z.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.2 Equações de colinearidade

É preciso rotacionar o espaço objeto a fim de fazer sua coincidência com o espaço-imagem.

$$M = R_3(\kappa) \cdot R_2(\varphi) \cdot R_1(\omega)$$

$$M = \begin{bmatrix} cos\varphi cos\kappa & sen\omega sen\varphi cos\kappa + cos\omega sen\kappa & -cos\omega sen\varphi cos\kappa + sen\omega sen\kappa \\ -cos\varphi sin\kappa & -sen\omega sen\varphi sen\kappa + cos\omega cos\kappa & cos\omega sen\varphi sen\kappa + sen\omega cos\kappa \\ sen\varphi & -sen\omega cos\varphi & cos\omega cos\varphi \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}$$

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.2 Equações de colinearidade

$$k\overrightarrow{CPp} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OCP}$$

$$k\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X - X_{CP} \\ Y - Y_{CP} \\ Z - Z_{CP} \end{bmatrix}$$

$$k\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = M\begin{bmatrix} X - X_{CP} \\ Y - Y_{CP} \\ Z - Z_{CP} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X - X_{CP} \\ Y - Y_{CP} \\ Z - Z_{CP} \end{bmatrix}$$

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.2 Equações de colinearidade

$$x = k^{-1}[m_{11}(X - X_{CP}) + m_{12}(Y - Y_{CP}) + m_{13}(Z - Z_{CP})]$$
$$y = k^{-1}[m_{21}(X - X_{CP}) + m_{22}(Y - Y_{CP}) + m_{23}(Z - Z_{CP})]$$
$$z = k^{-1}[m_{31}(X - X_{CP}) + m_{32}(Y - Y_{CP}) + m_{33}(Z - Z_{CP})]$$

Dividindo x e y por z e lembrando que z = -f:

$$x = -f\frac{m_{11}(X - X_{CP}) + m_{12}(Y - Y_{CP}) + m_{13}(Z - Z_{CP})}{m_{31}(X - X_{CP}) + m_{32}(Y - Y_{CP}) + m_{33}(Z - Z_{CP})}$$
$$y = -f\frac{m_{21}(X - X_{CP}) + m_{22}(Y - Y_{CP}) + m_{23}(Z - Z_{CP})}{m_{31}(X - X_{CP}) + m_{32}(Y - Y_{CP}) + m_{33}(Z - Z_{CP})}$$

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.2 Equações de colinearidade

Equação de Colinearidade

Colinearidade é a condição na qual a posição de exposição da câmera, CP, um objeto no solo, P, e sua correspondente imagem na foto, p, situam-se todos em uma linha reta no espaço tridimensional:

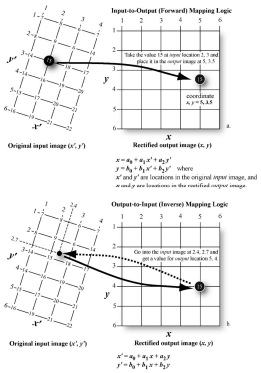
$$x = x_0 - f\frac{m_{11}(X - X_{CP}) + m_{12}(Y - Y_{CP}) + m_{13}(Z - Z_{CP})}{m_{31}(X - X_{CP}) + m_{32}(Y - Y_{CP}) + m_{33}(Z - Z_{CP})}$$
$$y = y_0 - f\frac{m_{21}(X - X_{CP}) + m_{22}(Y - Y_{CP}) + m_{23}(Z - Z_{CP})}{m_{31}(X - X_{CP}) + m_{32}(Y - Y_{CP}) + m_{33}(Z - Z_{CP})}$$

Em que (x_0, y_0) são as coordenadas do CP do relatório de calibração da câmera; (X_{CP}, Y_{CP}, Z_{CP}) são as coordenadas no terreno da posição de exposição CP; (X, Y, Z) são as coordenadas do ponto P no terreno; f é a distância focal da câmera e m_{ij} são matrizes de rotação em ω, ϕ e κ.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

Como atribuir valores de cinza à nova imagem f corrigida? Há duas maneiras: mapeamento direto e inverso.

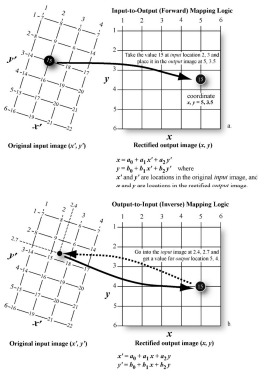
No caso direto, usamos a transformação geométrica para estimar onde um pixel de coordenadas distorcidas (x', y') estará localizado na imagem corrigida e transportamos o valor de cinza da posição (x', y') para (x, y). A situação (a) na imagem ao lado ilustra a lógica do mapeamento direto.



Fonte: Jensen, 2009.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

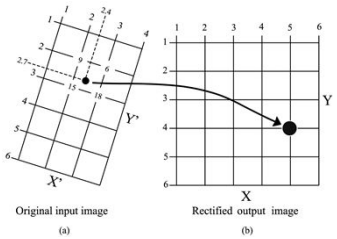
O mapeamento direto não funciona bem porque os coeficientes usados na transformação podem fazer com que o valor de brilho 15 nas coordenadas (x', y') da imagem distorcida sejam locados numa posição de ponto flutuante na imagem corrigida de saída, em (x, y) = (5, 3.5), como no exemplo ao lado (a). Como as coordenadas (x, y) não coincidem com coordenadas de gride (inteiras), não há como fazer a atribuição de brilho. Por causa disso, o mapeamento direto pode resultar em pixels da imagem corrigida sem valor de brilho associado.



Fonte: Jensen, 2009.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

Lógica do mapeamento inverso:



$$x' = a_0 + a_1x + a_2y$$
$$y' = b_0 + b_1x + b_2y$$

$$x' = -382.2366 + 0.034187x + (-0.005481)y$$
$$y' = 130162 + (-0.005576)x + (-0.0349150)y$$

Fonte: Jensen, 2009.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

Como resolver as eq. para calcular os coeficientes? Quantos pontos de controle seriam necessários?

Gerando a imagem corrigida:

Para f(0,0), substituir (x,y)=(0,0) nas eq. anteriores, obtendo (x´,y´). Então faz-se f(0,0)=g(x´,y´), em que x´e y´ são os valores das coord. obtidas. A seguir, substitui-se (x,y)=(0,1) nas eq. Obtendo-se um outro par (x´,y´). Faz-se mais uma vez f(0,1)=g(x´,y´). O procedimento segue até a imagem estar completa.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

Problema:

$$x' = r(x,y) \quad r(x,y) = x' = c_1x + c_2y + c_3xy + c_4$$
$$y' = s(x,y) \quad s(x,y) = y' = c_5x + c_6y + c_7xy + c_8$$

O método discutido procede sobre valores inteiros de coord. Entretanto, dependendo dos valores de C_i, as eq. Podem produzir valores não inteiros para (x´,y´). Como ***g*** é digital, seus valores de pixel são definidos apenas em coord. inteiras. Os valores não inteiros de x´e y´ apontam para posições de ***g*** nas quais não há níveis de cinza definidos. É necessário que se faça uma **interpolação de níveis de cinza** nesse caso.

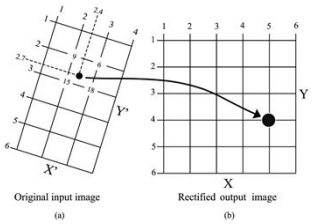
6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

Métodos de interpolação

Vizinho mais próximo	•Rapidez computacional •Aparência de "escada"
Interpolação bilinear	•Vizinhança de 4 pixels •Menor rapidez computacional •Imagem homogeneizada
Convolução cúbica	•Vizinhança de 16 pixels •Menor rapidez computacional •Imagem muito suavizada

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

No método do vizinho mais próximo, como o próprio nome diz, o valor de brilho mais próximo das coordenadas preditas (x', y') será assinalado à coordenada corrigida de saída (x, y). No exemplo abaixo, o valor de brilho atribuído à (x, y) é 15.



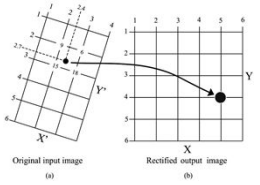
$$x' = a_0 + a_1x + a_2y$$
$$y' = b_0 + b_1x + b_2y$$

$$x' = -382.2366 + 0.034187x + (-0.005481)y$$
$$y' = 130162 + (-0.005576)x + (-0.0349150)y$$

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

No método de interpolação bilinear são aplicadas interpolações de valores de brilho em duas direções ortogonais. Basicamente, um plano é ajustado aos 4 valores de brilho vizinhos da posição (x', y') e um novo valor de brilho de saída é calculado com base na distância de (x', y') a seus vizinhos. O algoritmo da interpolação bilinear é:

$$BV_{wt} = \frac{\sum_{k=1}^{4} \frac{Z_k}{D_k^2}}{\sum_{k=1}^{4} \frac{1}{D_k^2}}$$

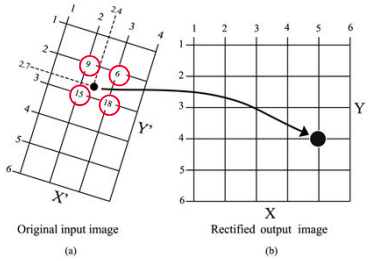


Em que Z_k são os valores dos 4 pixels vizinhos e D^2_k é o quadrado das distâncias entre o ponto (x', y') e seus vizinhos.

Fonte: Jensen, 2009.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

No método de interpolação bilinear.



Fonte: Jensen, 2009.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

Na interpolação bilinear, o cálculo do ND de saída implica na realização de duas interpolações lineares:

$$f(i,j') = j'f(i,j+1) + (1-j')f(i,j)$$

$$f(i+1,j') = j'f(i+1,j+1) + (1-j')f(i+1,j)$$

Procura-se por f(i´,j´), então mais uma interpolação é necessária

$$f(i',j') = (1-i')[j'f(i,j+1) + (1-j')f(i,j)] + i'[j'f(i+1,j+1) + (1-j')f(i+1,j)]$$

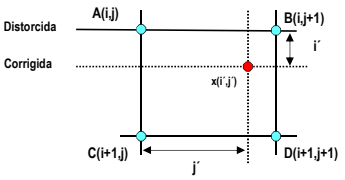
Obs.: um espaçamento unitário é assumido para as células do *grid* em ambas direções.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

$$f(i,j') = j'f(i,j+1) + (1-j')f(i,j)$$

$$f(i+1,j') = j'f(i+1,j+1) + (1-j')f(i+1,j)$$

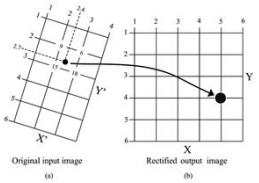
$$f(i',j') = (1-i')[j'f(i,j+1) + (1-j')f(i,j)] + i'[j'f(i+1,j+1) + (1-j')f(i+1,j)]$$



6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

A convolução bicúbica age da mesma maneira que a interpolação bilinear, exceto pelo fato de que são utilizados 16 pixels de vizinhança em vez de apenas 4:

$$BV'_{wt} = \frac{\sum_{k=1}^{16} \frac{Z_k}{D_k^2}}{\sum_{k=1}^{16} \frac{1}{D_k^2}}$$

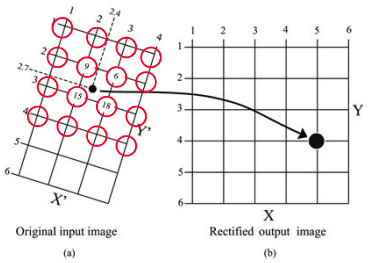


Em que Z_k são os valores dos 16 pixels vizinhos e D^2_k é o quadrado das distâncias entre o ponto (x', y') e seus vizinhos.

Fonte: Jensen, 2009.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

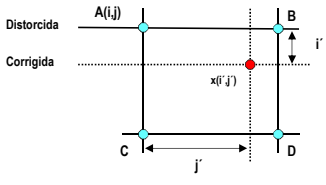
No método de interpolação por convolução bicúbica.



Fonte: Jensen, 2009.

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

Calcular o ND de **x(i´,j´)** pelos métodos de interpolação **vizinho mais próximo** e **bilinear**.



Sejam: **A**=100
B=150
C=200
D=250
i´=1/3
J´=2/3

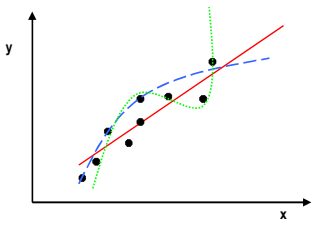
Centro dos pixels

6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

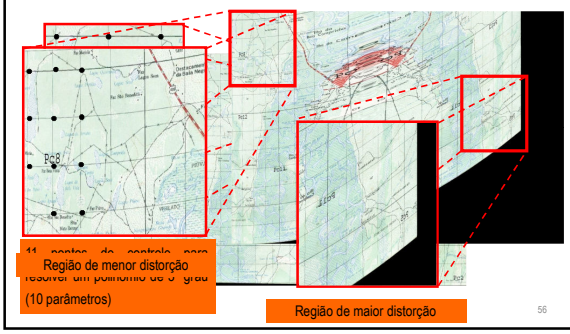
Da escolha dos pontos de controle

✓Boa quantidade
✓Boa distribuição

Polinômio de 1º grau
Polinômio de 2º grau
Polinômio de 3º grau



6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.3 Interpolação de níveis de cinza

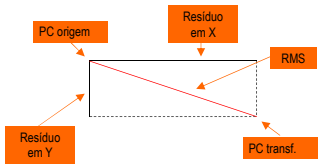


Qualidade do georreferenciamento

Na prática, nem todos os pontos de controle são utilizados na correção da imagem. Os pontos são escolhidos segundo um processo interativo. Inicialmente, todos os PCs (ex.: 20) são usados para estimar os parâmetros de transformação. O erro médio quadrático associado com cada um dos 20 pontos é calculado e somado. Então, os PCs que contribuem com a maior quantidade de erro são retirados da equação. Após isso, digamos que sobrem 16 PCs. O erro é novamente calculado e se atender à tolerância especificada pelo usuário, então os 16 pontos são usados na estimativa dos parâmetros de transformação. O erro médio quadrático é calculado com base nas coordenadas verdadeiras dos pontos de controle e nas coordenadas dos pontos de controle após a transformação geométrica.

RMS (Erro Médio Quadrático)

$$R_i = \sqrt{XR_i^2 + YR_i^2}$$



Onde:
R_i=RMS para o PC_i
XR_i=o resíduo em X para o PC_i
YR_i=o resíduo em Y para o PC_i
Resíduo: distância entre a coordenada origem e a transformada, em uma dada direção

$$R_X = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} XR_i^2} \quad R_Y = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} YR_i^2}$$

$$RMS = \sqrt{R_X^2 + R_Y^2}$$

Transformações geométricas para visualização

Algumas transformações geométricas são úteis especialmente na visualização tridimensional de imagens.

Translação em 3D em coordenadas homogêneas

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Em que d_i são as distâncias nas quais o ponto (x', y', z') será transladado.

Mudança em escala em 3D

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Em que S_i são os fatores de escala a serem aplicados ao ponto (x', y', z').

Rotação em Z

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotação em X

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotação em Y

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Transformações geométricas para visualização

As transformações podem ser compostas. A forma geral de uma transformação geométrica T aplicada a um ponto P que gera um novo ponto P' é:

$$P' = T \times P$$

Para compor duas transformações T_1 e T_2 temos:

$$P' = T_1 \times P$$
$$P'' = T_2 \times P'$$
$$P'' = T_2 \times T_1 \times P$$

Como fica a forma explícita de uma transformação composta que aplique 3 fatores de escala, 3 translações, uma rotação em X, uma rotação em Y e uma rotação em Z?

Transformações geométricas para visualização

Considere um quadrado com coordenadas dos vértices (x1,y1,z1) = (0,0,1), (x2,y2,z2) = (1,0,1), (x3,y3,z3) = (1,1,1) e (x4,y4,z4) = (0,1,1). Aplique uma redução de escala de ½ em (X,Y,Z), uma rotação em X de 45°, em Y de 15° e em Z de 30°. Faça a translação de 2 unidades em X, 3 em Y e 0.5 em Z. Visualize cada uma das transformações com o comando:

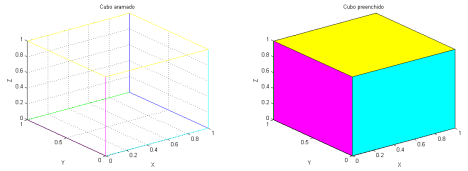
figure,plot3(X,Y,Z),grid on, xlabel('X'),ylabel('Y'),zlabel('Z');

Em que (X,Y,Z) são vetores colunas contendo as coordenadas x, y e z dos pontos 1 a 4. O ponto 1 deve ser repetido ao final para fechar o quadrado, como exemplo:

X = [x1;x2;x3;x4;x1];

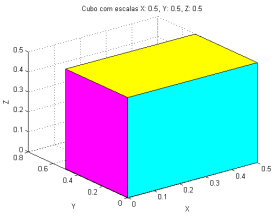
Transformações geométricas para visualização

Considere um quadrado com coordenadas dos vértices (x1,y1,z1) = (0,0,1), (x2,y2,z2) = (1,0,1), (x3,y3,z3) = (1,1,1) e (x4,y4,z4) = (0,1,1). Aplique uma redução de escala de ½ em (X,Y,Z), uma rotação em X de 45°, em Y de 15° e em Z de 30°. Faça a translação de 2 unidades em X, 3 em Y e 0.5 em Z.



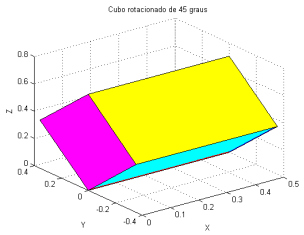
Transformações geométricas para visualização

Considere um quadrado com coordenadas dos vértices (x1,y1,z1) = (0,0,1), (x2,y2,z2) = (1,0,1), (x3,y3,z3) = (1,1,1) e (x4,y4,z4) = (0,1,1). Aplique uma redução de escala de ½ em (X,Y,Z), uma rotação em X de 45°, em Y de 15° e em Z de 30°. Faça a translação de 2 unidades em X, 3 em Y e 0.5 em Z.



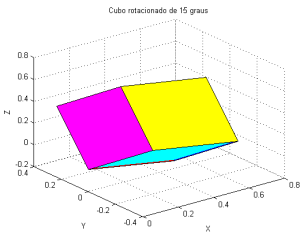
Transformações geométricas para visualização

Considere um quadrado com coordenadas dos vértices (x1,y1,z1) = (0,0,1), (x2,y2,z2) = (1,0,1), (x3,y3,z3) = (1,1,1) e (x4,y4,z4) = (0,1,1). Aplique uma redução de escala de ½ em (X,Y,Z), uma rotação em X de 45°, em Y de 15° e em Z de 30°. Faça a translação de 2 unidades em X, 3 em Y e 0.5 em Z.



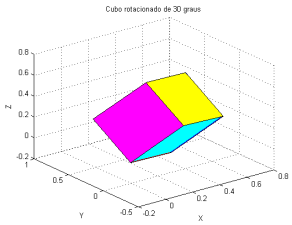
Transformações geométricas para visualização

Considere um quadrado com coordenadas dos vértices (x1,y1,z1) = (0,0,1), (x2,y2,z2) = (1,0,1), (x3,y3,z3) = (1,1,1) e (x4,y4,z4) = (0,1,1). Aplique uma redução de escala de ½ em (X,Y,Z), uma rotação em X de 45°, em Y de 15° e em Z de 30°. Faça a translação de 2 unidades em X, 3 em Y e 0.5 em Z.



Transformações geométricas para visualização

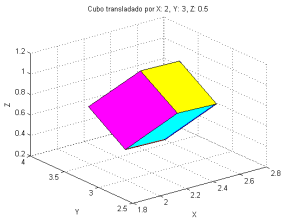
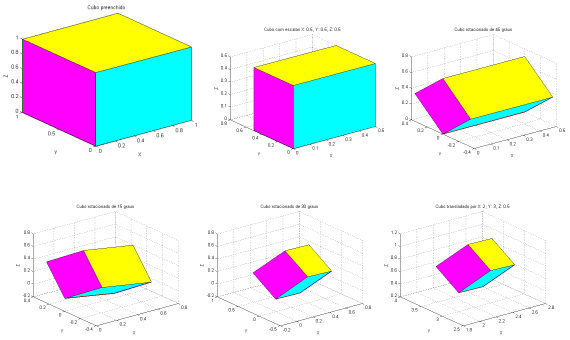
Considere um quadrado com coordenadas dos vértices (x1,y1,z1) = (0,0,1), (x2,y2,z2) = (1,0,1), (x3,y3,z3) = (1,1,1) e (x4,y4,z4) = (0,1,1). Aplique uma redução de escala de ½ em (X,Y,Z), uma rotação em X de 45°, em Y de 15° e em Z de 30°. Faça a translação de 2 unidades em X, 3 em Y e 0.5 em Z.



6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.4 Transformações para visualização

Transformações geométricas para visualização

Considere um quadrado com coordenadas dos vértices (x1,y1,z1) = (0,0,1), (x2,y2,z2) = (1,0,1), (x3,y3,z3) = (1,1,1) e (x4,y4,z4) = (0,1,1). Aplique uma redução de escala de ½ em (X,Y,Z), uma rotação em X de 45°, em Y de 15° e em Z de 30°. Faça a translação de 2 unidades em X, 3 em Y e 0.5 em Z.



6 Distorções... | 6.2 Correção | 6.2.4 Transformações para visualização